Termodinâmica – Aula 4

Entropia em profundidade e processos irreversíveis

Profa. Dra. Karen Luz Burgoa Rosso

DFI – UFLA

Diferenciais exatas e inexatas-lembranças

Exatas

$$dU, \quad dV, \quad dS$$

Provêm de funções de estado. Sua integral depende apenas dos estados inicial e final.

Inexatas

$$\delta Q, \quad \delta W$$

Não são diferenças entre estados. Sua integral depende do caminho percorrido.

$$\delta Q = dU + \delta W$$

Cuidado conceitual

Calor e trabalho não são "coisas contidas" no sistema. São **modos de transferência de energia durante um processo**.

Limite da Primeira Lei

Pergunta

A conservação da energia é suficiente para dizer o que acontece espontaneamente na natureza?

- Um café quente esfria espontaneamente.
- O inverso, um café frio aquecer sozinho numa sala mais fria, não ocorre.
- Um gás se expande espontaneamente ao ser liberado.
- O inverso, ele se comprimir sozinho sem intervenção externa, não ocorre.

Conclusão: a Primeira Lei não basta para distinguir o que é apenas energeticamente possível do que é fisicamente espontâneo.

Segunda Lei da Termodinâmica

Para um processo reversível,

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

Para um processo real,

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}.$$

- S é a entropia.
- A igualdade vale para processos reversíveis.
- A desigualdade expressa a produção interna de entropia em processos irreversíveis.

Como ler essa lei sem mecanicismo?

- A Segunda Lei não é apenas uma fórmula para decorar.
- Ela expressa que processos reais envolvem dissipação, irreversibilidade e produção de entropia.
- O sistema não é uma soma morta de pedaços independentes: ele se reorganiza em relação com o meio.
- O que interessa não é apenas o valor final da energia, mas **a maneira como a transformação se realiza e o que ela impede ou permite**.

Leitura forte

A natureza não é descrita apenas por balanços. Ela também é descrita por direções, restrições e produção de irreversibilidade.

As leis fundamentais da Termodinâmica

- As leis da Termodinâmica descrevem o comportamento de **qualquer processo**, seja reversível ou irreversível.
- **Primeira Lei — Conservação da energia:**

$$\delta Q = dE + \delta W$$

  Ela vale para todo processo, expressando o balanço entre calor, trabalho e energia interna.
- **Segunda Lei — Entropia e irreversibilidade:**

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

- A igualdade vale apenas para processos **reversíveis**; a desigualdade, para os **irreversíveis**, nos quais há produção interna de entropia:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} + dS_i, \qquad dS_i \geq 0.$$

$dS_i \geq 0$ é a **entropia produzida internamente** (zero para processos reversíveis).

Ideia fundamental

Ponto chave

A entropia é função de estado.

Isso significa:

$$\Delta S = S_f - S_i$$

Depende apenas dos estados inicial e final.

Mas atenção

O processo real pode ser irreversível.

Estratégia física

Ideia poderosa

Podemos calcular ΔS usando um processo reversível fictício.

Mesmo que o processo real seja irreversível.

- Escolhemos um caminho reversível
- Ligando os mesmos estados inicial e final
- Calculamos:

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

Exemplo: expansão livre

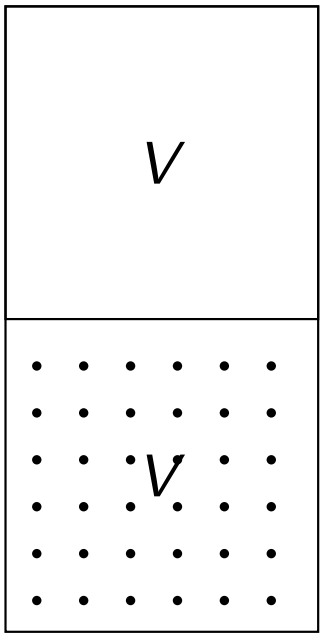
Um gás se expande livremente:

- Sistema isolado
- $Q = 0$
- $W = 0$
- $\Delta U = 0$

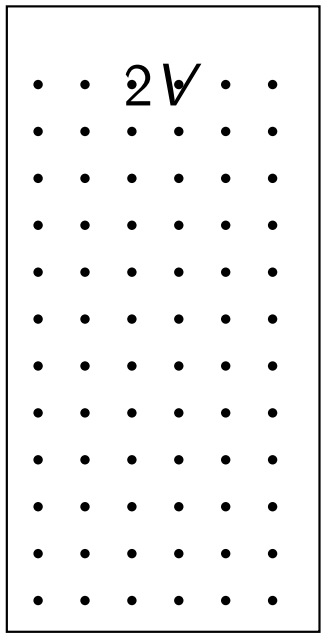
Pergunta

A entropia varia?

Expansão livre de um gás



(a)



(b)

Ideia física

O gás ocupa um volume maior sem troca de calor e sem trabalho.

Resposta física

Apesar de:

$$Q = 0$$

Temos:

$$\Delta S > 0$$

Ideia importante

A entropia aumenta porque o sistema se torna mais desordenado.

O que o diagrama realmente mostra?

- O caminho real não aparece no diagrama $p \times V$
- A expansão livre não é quase-estática
- Mesmo assim:

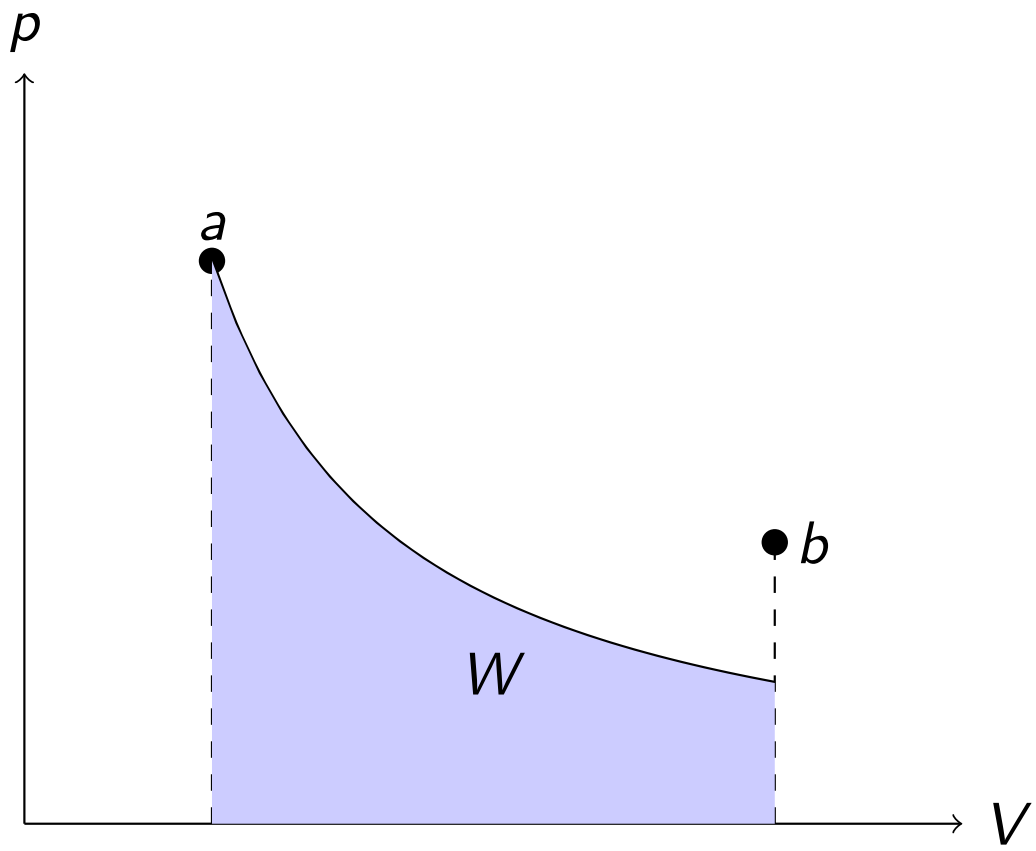
Ideia profunda

A entropia pode ser calculada por um caminho reversível fictício.

Mensagem importante

O diagrama não é um desenho: é uma representação válida apenas quando há estados de equilíbrio.

Cálculo da entropia via caminho reversível-fictício



Ideia central

O processo real não passa por estados de equilíbrio, mas podemos usar um caminho reversível para calcular ΔS.

Como calcular ΔS?

Usamos um caminho reversível equivalente:

- expansão isotérmica reversível

Para gás ideal:

$$W = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$ É com vocês!

Como:

$$Q = W$$

Então:

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = nR \ln \frac{V_f}{V_i}$$

Caso particular

Se:

$$V_f = 2V_i$$

Então:

$$\Delta S = nR \ln 2$$

Para 1 mol:

$$\Delta S = 8{,}314 \times \ln 2 \approx 5{,}76\, J/K$$

Interpretação profunda

O que realmente mudou?

- A energia interna não mudou
- O volume aumentou
- O número de configurações possíveis aumentou

Mensagem

A entropia mede a ampliação das possibilidades do sistema.

Generalização

Se:

$$V_f = xV_i$$

Então:

$$\Delta S = nR \ln x$$

Reflexão

A entropia cresce com a expansão.

Por que estudar ciclos térmicos?

Pergunta

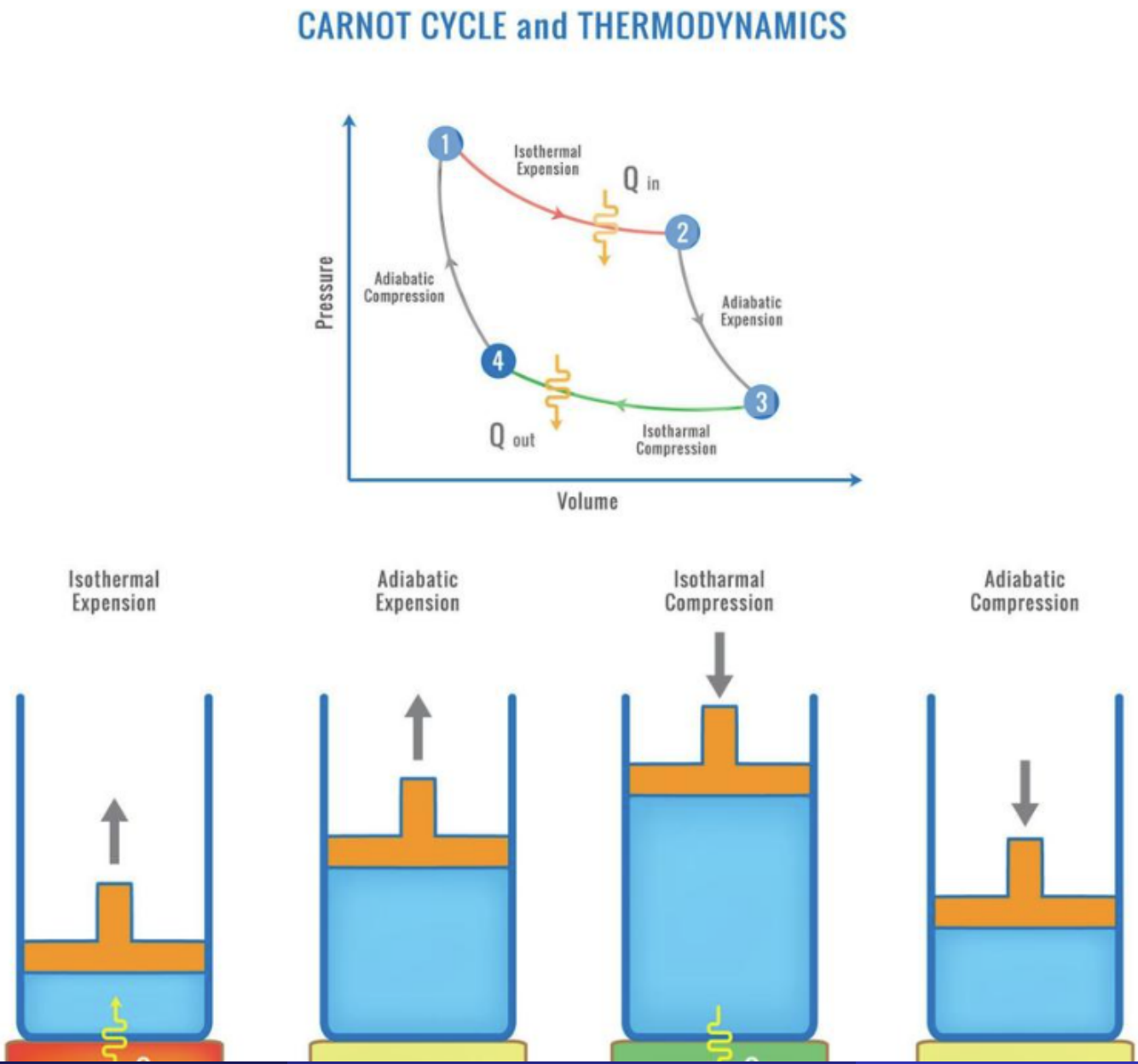
É possível transformar calor completamente em trabalho?

- Máquinas térmicas fazem isso parcialmente
- Mas existe um limite fundamental

Ideia

O ciclo de Carnot representa o limite ideal.

O ciclo de Carnot



As quatro etapas do ciclo

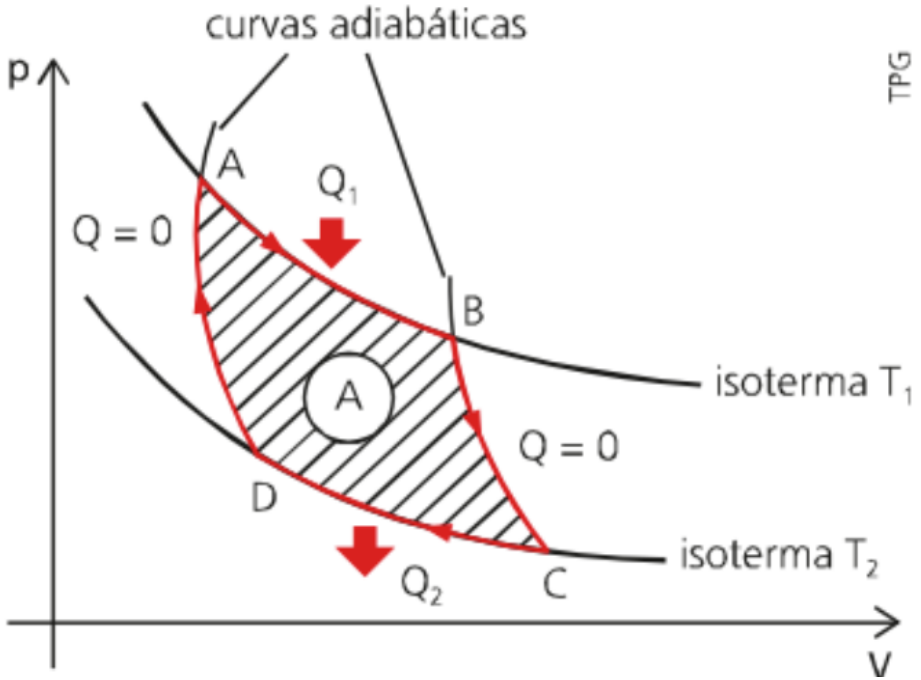
O ciclo é composto por quatro transformações:

- $1 \rightarrow 2$: expansão isotérmica (absorve calor)
- $2 \rightarrow 3$: expansão adiabática
- $3 \rightarrow 4$: compressão isotérmica (libera calor)
- $4 \rightarrow 1$: compressão adiabática

Importante

O sistema retorna ao estado inicial.

Trabalho no ciclo de Carnot



Resultado

O trabalho líquido é a área do ciclo no diagrama $p \times V$.

Ideia central do ciclo de Carnot

- O sistema troca calor com duas fontes
- Parte do calor vira trabalho
- Parte precisa ser devolvida

Pergunta

Por que não é possível converter todo o calor em trabalho?

Essa pergunta nos leva à entropia.

Entropia no ciclo de Carnot

Durante o ciclo, o sistema troca calor com duas fontes:

- fonte quente (T_H): recebe calor Q_H
- fonte fria (T_C): libera calor Q_C

Para cada etapa isotérmica:

$$\Delta S_H = \frac{Q_H}{T_H} \qquad \Delta S_C = \frac{Q_C}{T_C}$$

Resultado fundamental

No ciclo reversível de Carnot:

$$\Delta S_{total} = \frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_C}{T_C} = 0$$

O que isso significa fisicamente?

Ciclo de Carnot

- O sistema retorna ao estado inicial
- A entropia do sistema não varia
- Não há produção de entropia no conjunto sistema + meio

Conclusão profunda

O ciclo de Carnot é reversível:

$$\Delta S_{total} = 0$$

E o mundo real?

Processos reais produzem entropia:

$$\Delta S_{total} > 0$$